Снабженец-ассистент

Сервис поиска и сравнения поставщиков продуктов питания для HoReCa

Техническая документация прототипа

Прототип: https://suppliersourcing.online

Репозиторий: https://github.com/EvgeniiLes/supplier-sourcing

Октябрь 2026

1. Назначение

Сервис помогает снабженцу найти поставщиков продуктов питания, ингредиентов и упаковки, сравнить их и решить, с кем связаться. Вводите товар и город, получаете карточки поставщиков с контактами, условиями, ценами на искомый товар, отзывами и оценкой. Дальше шорт-лист со статусами, письмо-запрос коммерческого предложения (КП), выгрузка в Excel. Когда поставщики ответят, их КП загружаются в сервис, привязываются к карточке, и видно, как менялись цены.

Принцип: никаких выдуманных данных

У каждого поля (телефон, минимальный заказ, цена, доставка, документы) есть дословная цитата со страницы сайта и ссылка на неё. Цитату проверяет программа, а не модель: если фрагмента нет в тексте страницы, поле отбрасывается. Чего на сайте нет, сервис так и пишет: «не указано — уточнить», и добавляет вопрос в письмо поставщику. Модель в системе только извлекает и пересказывает, а решение «верить или нет» принимает код.

Для кого

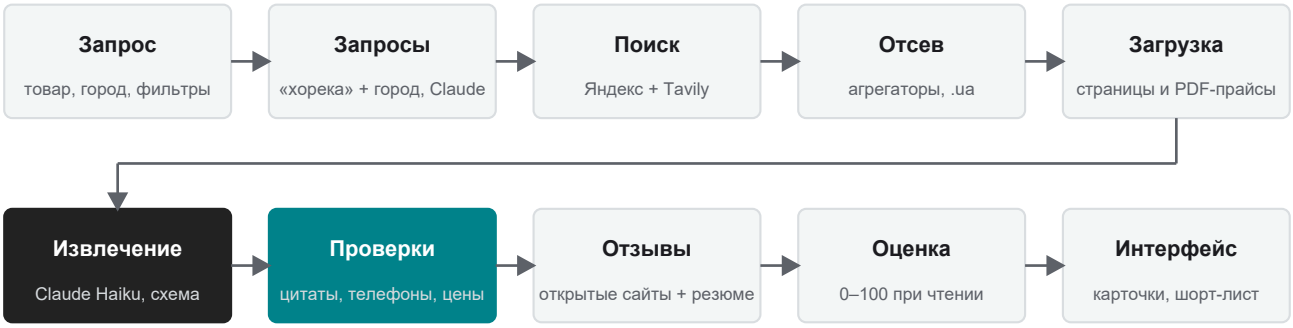
Для закупщика кафе, ресторана, службы доставки или производства, которому нужно за час собрать список реальных поставщиков в своём городе, а не листать выдачу поисковика и вручную искать телефоны и условия на каждом сайте.

2. Возможности

Этап	Что есть
Поиск	категория и город; фильтры региона (убрать тех, кто точно не возит; доставка в ваш город; представитель в городе), минимальный заказ в рублях или килограммах, наличие документов; живой поиск (результаты появляются по мере разбора сайтов)
Выбор	карточки и таблица сравнения, сравнение 2–6 выбранных поставщиков, сортировка, поиск по результатам, у каждого поля «откуда взято» с цитатой
Оценка	прозрачные правила 0–100, разбор по баллам, свои приоритеты ползунками, пересчёт на лету
Отзывы	краткое резюме отзывов с открытых сайтов, каждый пункт с проверенной цитатой
Решение	шорт-лист со статусами и заметками, письмо-запрос КП (открывается в Gmail или Mail.ru), общее письмо всем из шорт-листа, экспорт Excel и CSV
Ответы	загрузка КП (PDF, Word, Excel, письмо .eml, текст, фото или скан), автоопределение поставщика, история КП и динамика цен
Поделиться	ссылка на результаты поиска вместе с выбранными приоритетами

3. Архитектура

Веб-сервис без сборки фронтенда: сервер на FastAPI, данные в SQLite, интерфейс на чистом HTML, CSS и JavaScript. Поиск запускается фоновой задачей, интерфейс опрашивает её статус и показывает карточки по мере готовности.



Слой	Состав
Интерфейс	static/: одна страница, карточки, таблица сравнения, шорт-лист, КП, модальные окна писем
API	FastAPI: поиск, выдача с оценкой, шорт-лист, письма, экспорт, КП, проверка состояния
Конвейер	поиск → загрузка → извлечение (Claude) → проверки кодом → отзывы → сохранение
Данные	SQLite: кэш страниц, поставщики, результаты поиска, КП; файлы КП рядом с базой
Внешние сервисы	Claude (разбор, письма), Яндекс Search API и Tavily (поиск), открытые сайты поставщиков

Почему веб. Сравнивать поставщиков удобнее таблицей, шорт-лист со статусами нужен несколько дней, а ссылкой на результаты можно поделиться с коллегой. Telegram-бот подходит позже как канал уведомлений («пришёл ответ», «цены выросли»), но не как основной экран.

4. Конвейер живого поиска

Шаг	Что происходит
1. Запросы	К запросу добавляется сегмент покупателя: первым идёт «товар хорека город», затем «товар город» и до трёх формулировок от Claude Haiku, которые не меняют и не сужают предмет поиска. Если «хорека» уже есть в запросе, слово не дублируется.
2. Поиск	Яндекс Search API (регион по коду города) и Tavily (country=russia). Выдачи сливаются по кругу, Яндекс приоритетнее. Если один источник не ответил, поиск идёт по остальным, а причина видна в статусе.
3. Отсев	Убираются агрегаторы, маркетплейсы, реестры и справочники организаций, соцсети, зарубежные сайты: домены в зоне .ua, телефоны +380 и цены в гривнах (до обращения к модели, чтобы не тратить на них токены).
4. Загрузка	Главная страница, до четырёх внутренних страниц (контакты, доставка, опт, документы) и до двух PDF-прайсов. Страницы кэшируются на 7 дней.
5. Извлечение	Claude Haiku заполняет строгую JSON-схему (tool use): название, адрес, регионы, телефоны, почта, минимальный заказ, общие условия цен, цены на искомый товар, документы, доставка, вердикты по региону. К каждому полю цитата и адрес страницы.
6. Проверки	Код проверяет цитаты, телефоны, почту, цены, единицы, вердикты по региону (подробнее в разделе 5).
7. Склейка	Дубли одной компании на разных доменах склеиваются по ИНН и телефону.
8. Отзывы	Для каждого поставщика ищутся открытые страницы с отзывами, ИИ пишет резюме (раздел 9).
9. Оценка	Баллы и причины считаются при чтении выдачи, поэтому веса и фильтры применяются сразу и к старым поискам.

Кэш разбора сайта привязан к тексту страниц, запросу, региону и версии правил разбора: при их изменении сайт перечитывается, иначе берётся готовый результат.

5. Проверки: что именно проверяет код

Поле	Правило
Любое поле с цитатой	цитата дословно есть в тексте страницы (сравнение без учёта регистра и кавычек); иначе поле отбрасывается
Телефон	российский формат и цифры реально есть на страницах; артикулы и ОГРН не принимаются за телефон
Email	валидный адрес, найденный на странице
ИНН	берётся регулярным выражением, не моделью
Цена на искомый товар	цитата найдена, цена есть в цитате, название относится к запросу (прочие товары, например напитки при поиске сливок, отбрасываются)
Единица цены	принимается, только если стоит рядом с ценой или в заголовке прайса; пересчёт на кг и литр только для явного «шт» или «уп» и только если фасовка указана
Доставка в регион	вердикт «да» или «нет» принимается только с цитатой, которая найдена в тексте и по существу говорит о доставке в этот регион или по России
Присутствие в городе	бывает только «да» или «не указано»: отсутствие адреса на сайте ничего не доказывает
Отзывы	каждая похвала и жалоба с цитатой, найденной на странице; рейтинг только если он есть в цитате

6. Оценка и фильтры

Оценка 0–100 считается по понятным правилам, а не «чёрным ящиком». Неизвестное поле не штрафуется нулём молча: оно попадает в минусы и в вопросы письма. Пользователь двигает ползунки важности, и оценки с порядком пересчитываются сразу.

Критерий	Баллы по умолчанию	Что считается
Регион	30	адрес в вашем городе, подтверждённая доставка, заявленная работа с регионом или по всей России
Контакты	20	телефон и email
Минимальный заказ	15	указан ли и укладывается ли в ваш лимит
Документы	15	сертификаты и декларации
Доставка	10	описаны ли условия доставки
Цены	10	есть ли цены именно на искомый товар

Фильтры региона

- **Убрать тех, кто точно не возит** (по умолчанию): скрывает поставщиков, у которых на сайте прямо написано, что в ваш город они не доставляют.
- **Доставка в ваш город**: остаются те, у кого доставка подтверждена вердиктом, адресом в городе, списком регионов или заявленной доставкой по России. Строже первого, поэтому они снимают друг друга.

- **Представитель в городе**: остаются те, у кого указан офис, склад, производство или филиал именно в вашем городе. Сочетается с любым из двух.
- **Минимальный заказ**: лимит в рублях (сумма берётся из текста минималки) и в килограммах. Если у поставщика минималка в других единицах или словами, он не отсеивается.
- Скрытые фильтрами поставщики не пропадают: их можно показать кнопкой «Не прошли фильтры».

7. Цены на искомый товар

Модель знает запрос и возвращает отдельно цены именно на нужный товар: для «сыр моцарелла» это моцарелла любой фасовки, но не другие сыры; для общей категории («упаковка для доставки еды») это контейнеры, пакеты, лотки. Код проверяет каждую позицию (раздел 5).

- Цена показывается «как на сайте»; если единицы рядом с ценой нет, показывается фасовка и пометка «ед. цены не указана».
- Цена за килограмм или литр для сравнения либо написана на сайте, либо рассчитана из фасовки, и тогда помечена «расчёт».
- Сортировка по цене сравнивает только цены в самой частой единице выдачи (кг, л, шт).
- PDF-прайсы с сайта читаются, если у них есть текстовый слой. Длинный прайс лучше загрузить как КП, тогда позиции попадут в историю цен.

8. Регион: доставка и присутствие

Это два разных вопроса, и на оба отвечает текст сайта, а не только адрес офиса. Модель получает ваш регион и выносит вердикт по доставке («заявлена», «точно нет», «не указано») и по присутствию («есть», «не указано») с цитатой. Код принимает «да» и «нет» только если цитата найдена на странице и по существу подтверждает вердикт: «доставка только по Москве и МО» это «нет» для Казани, а телефон или название области не доказывают ничего. Подтверждённое присутствие в городе даёт максимум баллов за регион, подтверждённая доставка чуть меньше. В карточке блок «В вашем регионе» показывает оба вердикта с цитатами и ссылками.

9. Отзывы

Отзывы Яндекс Карт программно не отдаются (открытого API нет), а парсить Карты запрещено правилами, поэтому читаются открытые страницы:

- Яндекс-поиск находит «название + город + отзывы»; берутся страницы отзовиков и карточек организаций (2ГИС, Зун, Фламп, Яндекс Отзывы и другие). Свой сайт поставщика не считается.
- Страница принимается, если в тексте есть отличительное слово из названия компании или домена. Общие слова («хорека», «сервис») не считаются. Для карточек филиалов нужен ваш город, чтобы отзывы другого города не подмешивались.
- Claude Haiku пишет резюме на 2–3 предложения и до трёх похвал и жалоб. Каждый пункт с цитатой, которую код находит на странице; пункт без неё отбрасывается. Нет подтверждённых пунктов, значит «отзывов не нашли».
- Результат кэшируется на 14 дней и обновляется кнопкой «обновить». Сбой поиска отзывов не ломает карточку и не запоминается как «отзывов нет».
- Отзывы не входят в оценку 0–100: это справка для решения.

10. КП и динамика цен

Большинство поставщиков отдают цены только по запросу, поэтому в сервисе есть универсальная загрузка КП: файл (PDF, Word, Excel, письмо .eml, фото или скан) или вставленный текст письма.

- Текст достаётся из документа; скан или фото уходят в Claude как есть. Модель возвращает поставщика, условия и позиции с ценой и цитатой.
- Код проверяет, что цитата и цена есть в тексте документа; для сканов позиции помечаются «не проверено по тексту».
- Поставщик определяется кодом, а не моделью: по ИНН, сайту, почте и телефону. При сомнении выбирает человек.
- Новое КП сравнивается с предыдущим: подорожало, подешевело, новая позиция, убрано из прайса; в истории видна динамика по каждой позиции.
- Загрузки ограничены дневным лимитом и размером файла. Пример КП в демо вымышлен и явно помечен.

11. Данные

Таблица	Что хранит
searches	запрос, регион, фильтры, режим (демо или живой), статус и прогресс поиска
suppliers	карточка поставщика по домену (JSON с фактами, цитатами, отзывами), хэш для кэша, статус, заметка, шорт-лист
search_results	связь поиска с поставщиком и данные «на этот поиск»: цены на запрос, вердикты доставки и присутствия
pages	кэш скачанных страниц и PDF с их ссылками
offers	загруженные КП: распознанные данные, поставщик, дата, файл

Баллы в базе не хранятся: они считаются при чтении, поэтому любые правки правил и весов сразу применяются ко всем сохранённым поискам.

12. Интерфейс

- Одна страница без сборки, адаптивная под телефон. Фильтр региона виден сразу, остальные фильтры и режим под «Ещё фильтры и режим поиска».
- Карточка в свёрнутом виде: оценка кольцом (при наведении разбор по баллам), четыре плитки (цена, минимальный заказ, доставка, контакт), строка с отзывами и главные плюсы и минусы.
- «Подробнее»: панели «Товар и цены», «Регион и доставка», «Контакты», «Документы и компания», «Отзывы клиентов».
- У каждого значения кнопка-щит: при наведении или нажатии открывается окно «Подтверждено на сайте» с цитатой и ссылкой на страницу.
- Данные «не найдено» показываются нейтральным серым, красным только реальные минусы (не доставляет, регион не совпадает, минималка выше лимита).
- Таблица сравнения, шорт-лист со статусами и заметками, письма с заполненными вопросами по пустым полям, экспорт в Excel и CSV.

13. Конфигурация и деплой

Сервис работает на VPS по адресу https://suppliersourcing.online. Настройки задаются переменными окружения. Живой поиск работает, если заданы ключ Claude и хотя бы один поисковый источник. Число живых поисков в сутки ограничено, чтобы публичный сайт не расходовал бюджет сам по себе.

Переменная	Назначение
ANTHROPIC_API_KEY	ключ Claude (разбор сайтов, КП, отзывы, письма)
TAVILY_API_KEY	поисковый источник Tavily
YANDEX_SEARCH_API_KEY, YANDEX_FOLDER_ID	Яндекс Search API (ключ и идентификатор каталога из Yandex AI Studio)
MAX_SUPPLIERS	сколько сайтов разбирать за один поиск (по умолчанию 12)
LIVE_DAILY_LIMIT	дневной лимит живых поисков и перепроверок (по умолчанию 20)
OFFER_DAILY_LIMIT	дневной лимит распознаваний КП (по умолчанию 10)
EXCLUDED_TLDS	зоны, сайты из которых не показываем (по умолчанию ua)
MODEL_EXTRACT, MODEL_WRITE, DB_PATH	модели Claude и путь к базе

Деплой

Приложение работает под systemd, снаружи nginx с HTTPS от certbot. Ключи лежат только в файле .env на сервере (он в .gitignore и в репозиторий не попадает). Пошаговая инструкция и скрипт установки: DEPLOY.md и deploy/setup.sh. Обновление: `git pull` и перезапуск сервиса.

Запасной режим

Если дневной лимит живых поисков исчерпан или ключи не заданы, сайт сам показывает заранее собранные результаты по нескольким темам (demo/*.json). Их собрал настоящий конвейер, поэтому выглядят они так же, как живая выдача.

14. Тесты и диагностика

Автотесты (pytest, 147 штук) подменяют внешние сервисы и проверяют проверки данных, оценку, фильтры региона и минималки, отсев зарубежных сайтов, цены и единицы, источники поиска, отзывы, КП и PDF-прайсы.

Для диагностики есть отдельная команда проверки поисковых источников: она без трат на разбор сайтов показывает включённые источники, запросы, ответ каждого источника или текст ошибки и итоговых кандидатов.

15. Ограничения

- Проверка цитат подтверждает, что фрагмент есть в источнике, но не что значение из него следует. Поэтому рядом всегда цитата для ручной проверки.
- Сайты, построенные на JavaScript, читаются хуже: страницы берутся без браузера.
- PDF-прайсы читаются только с текстовым слоем (сканы пропускаются), до 8 МБ, из каждого берутся первые ~15 000 знаков.
- Выдача поиска меняется от запуска к запуску (формулировки запросов, источники); число разбираемых сайтов ограничено MAX_SUPPLIERS.

- Отзывы Яндекс Карт не читаются: у них нет открытого API. Часть отзовиков закрыта капчей, покрытие неполное.
- Сканы и фото КП читает модель: цитату по тексту проверить нельзя, такие позиции помечены.
- Данные могут устареть, перед заказом их нужно уточнять у поставщика напрямую.

16. Структура репозитория

Файл	Что делает
app/search.py	запросы, Яндекс и Tavily, чёрный список агрегаторов, отсев зарубежных
app/fetch.py	загрузка страниц и PDF, очистка, поиск внутренних страниц, кэш
app/extract.py	извлечение данных поставщика через Claude по JSON-схеме
app/verify.py	проверка цитат, телефонов, email, цен, склейка дублей
app/reviews.py	поиск страниц с отзывами и резюме от ИИ с проверкой цитат
app/score.py	оценка, веса, разбор по критериям, фильтры
app/results.py	выдача поиска с оценками (считаются при чтении)
app/pipeline.py	оркестрация живого поиска, перепроверка, демо-режим
app/docs.py	чтение документов любого формата, защита от zip-бомб и битых кодировок
app/offers.py, offers_api.py, pricing.py	распознавание КП, привязка к поставщику, динамика цен, API КП
app/letter.py, export.py	письмо-запрос КП, Excel и CSV
app/check_search.py	диагностика поисковых источников
static/	интерфейс: HTML, CSS, JavaScript без сборки
demo/, tests/, deploy/	демо-данные, автотесты, скрипт и инструкция по деплою